

الملخص التنفيذي

“إكسترا سبيس” هي منصة إلكترونية تهدف إلى سد الفجوة بين الأفراد والشركات الذين يبحثون عن حلول تخزين، وبين أصحاب المساحات الفارغة أو غير المستغلة. توفر المنصة تجربة سلسلة لاستعراض وحدات التخزين، مقارنتها، وحجزها بأنواعها المختلفة — بدءًا من الغرف الخاصة ووحدات التخزين المكيفة، وصولًا إلى المساحات المفتوحة ومواقف المركبات.

سواء كان المستخدمون يبحثون عن تخزين مؤقت أثناء الانتقال، أو عن حلول طويلة الأمد لتخزين مخزون تجاري، أو عن مرافق مرخصة لتخزين بضائع حساسة (مثل الأدوية، الأغذية، مستحضرات التجميل)، فإن “إكسترا سبيس” تتيح لهم الوصول إلى إعلانات موثوقة، مرخصة، وآمنة بسهولة ويسر.

كما توفر المنصة لأصحاب المساحات أدوات متكاملة لإدراج ممتلكاتهم، إدارة التوفر، متابعة الأرباح، ومراقبة نشاطات الحجز، وكل ذلك عبر لوحة تحكم بسيطة وسهلة الاستخدام.

تستعرض هذه الوثيقة الأهداف التجارية، وأدوار المستخدمين، والوظائف الأساسية، والاعتبارات التقنية اللازمة لإطلاق النسخة الأولية (MVP) من منصة “إكسترا سبيس”.

أنواع المستخدمين في المنصة

يستهدف نظام “إكسترا سبيس” ثلاث فئات رئيسية من المستخدمين، لكل منها احتياجات وأهداف مختلفة داخل المنصة. وفيما يلي توضيح مبسط لكل نوع:

1. مالك المساحة (Space Owner)

فرد أو شركة يمتلك مستودعًا أو وحدة تخزين، ويرغب بعرضها للتأجير وجني عوائد.

- هدفه: الإعلان عن وحدته، إدارتها، ومتابعة الحجوزات والدخل.

2. المستأجر (Renter)

فرد أو شركة تبحث عن وحدة تخزين مؤقتة أو طويلة الأمد لتخزين بضائع أو معدات أو سيارات.

- هدفه: تصفح الوحدات المتوفرة، مقارنة الأسعار، وحجز وحدة مناسبة بسرعة.

3. مدير النظام (Admin)

فريق مسؤول عن تشغيل المنصة وضبط إعداداتها العامة.

- هدفه: الإشراف على الإعلانات، تنظيم التصنيفات، وضمان جودة المحتوى والامتثال.

تنبيه هام حول فهم الأهداف

قبل عرض الأهداف، من المهم فهم أن كل هدف من الأهداف الخمسة الأساسية للمنصة ينبثق من رحلة حقيقية يقوم بها أحد المستخدمين الثلاثة أعلاه.

لذا قمنا في هذا القسم بتقسيم المتطلبات على شكل "رحلات استخدام" (User Journeys) لكل نوع مستخدم، بحيث:

- كل رحلة توضح خطوات الاستخدام من البداية إلى النهاية.
- نبيّن ما يتم تنفيذه في المرحلة الأولى (MVP).
- ونشير إلى ما يمكن تطويره مستقبلاً.

الأهداف الرئيسية

1. تمكين مالكي المساحات من عرض وحداتهم وإدارتها

- الهدف الأساسي: إنشاء منصة سهلة الاستخدام لتمكين أصحاب المساحات من نشر إعلانات التخزين الخاصة بهم (الوحدات/المستودعات/مواقف المركبات).

- إنشاء حساب مالك.
- إضافة إعلان يحتوي على العنوان، الفئة، الأبعاد، السعر، الصور، الميزات، التراخيص.

- التحكم في التوفر والحذف أو التعديل.
- إمكانية إضافة وثائق الترخيص أو التصنيف (SFDA، الدفاع المدني...).

2. تسهيل البحث والحجز للمستأجرين

- الهدف الأساسي: تمكين الزائر من استعراض وحدات التخزين بسهولة وحجزها بعد تسجيل الدخول.
- نطاق التنفيذ (MVP):
 - استعراض جميع الاعلانات بدون تسجيل.
 - تصفية حسب المدينة، الفئة، السعر، والتراخيص وجميع الميزات المتاحة.
 - تسجيل الدخول بالبريد أو الهاتف لإتمام الحجز.
- فرص التطوير مستقبلاً:
 - تطبيق موبايل.
 - نظام مراجعات وتقييمات.
 - دردشة داخلية مع المالك.

3. توفير الشفافية في الدخل والحجوزات لأصحاب المساحات

- الهدف الأساسي: تمكين المالك من تتبع أدائه المالي والإداري.
- نطاق التنفيذ (MVP):
 - رؤية حالة كل وحدة (متاحة، محجوزة، غير متاحة).
 - عرض الأرباح المتراكمة والمدفوعات القادمة.
 - سجل بالحجوزات السابقة والفترة الزمنية.
 - تقارير تفصيلية وتصدير PDF/Excel.
- فرص التطوير مستقبلاً:
 - دمج مع بوابات دفع متعددة أو محاسبة خارجية.

4 - دعم التصنيفات المعتمدة والخصائص حسب نوع التخزين

الهدف الأساسي

تمكين أصحاب المساحات من تصنيف وحداتهم بدقة وفقًا لنوع المواد المخزنة، نوع الترخيص، نوع المنطقة، والمرافق أو الميزات المتوفرة، مما يسهل على المستأجرين العثور على المساحة المناسبة بناءً على احتياجاتهم الدقيقة.

نطاق التنفيذ (MVP)

أثناء إنشاء الإعلان:

- اختيار المدينة من قائمة منسدلة (City).
- اختيار نوع المادة المراد تخزينها من قائمة (مثل: أدوية، أغذية مجمدة، أجهزة، ...).
- تحديد نوع الترخيص المطلوب (مثل: البلدية، الدفاع المدني، هيئة الغذاء والدواء).
- اختيار نوع منطقة التخزين (مثل: مستودع، محل، معرض، ثلاجة...).
- إدخال حدود المساحة (بالمتر أو عدد الطبلات).
- اختيار الميزات المتوفرة عبر قائمة اختيار متعددة (مثل: مراقبة بالكاميرات، نظام إطفاء حريق، تهوية، تكييف...).
- اختيار مرافق إضافية مثل (مكتب، عمال تحميل، معدات تحميل، رافعة شوكية...).

في صفحة عرض الإعلان:

- يتم عرض هذه المعلومات بشكل مرتب وجذاب، مما يساعد المستأجر على اتخاذ القرار بسرعة.

5. إدارة بسيطة وفعالة من قبل المشرف (Admin)

- الهدف الأساسي: إعطاء مدير النظام صلاحيات التحكم في التصنيفات والمدن والمحتوى.
- نطاق التنفيذ (MVP):
 - إدارة المدن: إضافة/تعديل/حذف المدن التي يمكن نشر الإعلانات فيها.
 - إدارة التصنيفات: التحكم في أنواع التخزين، أنواع المنتجات، أنواع التراخيص، والمرافق المرتبطة.
 - مراجعة الإعلانات: قبول أو رفض الإعلانات الجديدة قبل نشرها.
 - لوحة معلومات عامة: عرض عدد المستخدمين، عدد الحجوزات، وعدد المساحات المتوفرة، مع الإحصائيات المالية العامة (مثل: الدخل الإجمالي الشهري).

• فرص التطوير مستقبلاً:

- تقارير وتحليلات تفاعلية.
- أدوات مراقبة الجودة والإشراف الآلي.

رحلات المستخدمين

رحلة 1: مالك المساحة – من التسجيل حتى تأجير وحدته

الهدف : تمكين المالك من عرض وحدة أو أكثر من وحدات التخزين وإدارتها بسهولة عبر المنصة.

نوع المستخدم : مالك مساحة (Space Owner) – فرد أو شركة يمتلك منشأة أو عدة منشآت (مستودعات، معارض، وحدات تخزين...).

الخطوات التفصيلية

1. زيارة المنصة والضغط على "إنشاء حساب مالك".
2. تعبئة النموذج (الاسم – البريد أو الجوال – كلمة المرور).
3. الدخول إلى لوحة التحكم الخاصة بالمالك.
- الضغط على "إضافة إعلان جديد" لكل منشأة يرغب في عرضها.
4. إدخال بيانات كل منشأة بشكل مستقل:
 - الموقع (المدينة، العنوان).
 - نوع المادة المخزنة، نوع الترخيص، نوع منطقة التخزين.
 - الأبعاد والمساحة (متر مربع أو طبلات).
 - السعر (يومي / شهري).
 - الميزات (كاميرات، تهوية، تكييف...).
 - المرافق (مكتب، عمال تحميل، معدات...).
 - تحميل التراخيص (إن وجدت).
 - تحميل الصور (3-6 صور).
5. إرسال الإعلان للمراجعة.
6. انتظار الموافقة من الإدارة.

7. بعد النشر:

- يمكنه إدارة كل إعلان (تعديل، حذف، إخفاء).
- متابعة الحجوزات والأرباح لكل منشأة على حدة أو مجتمعة.

المرحلة الأولى (MVP)

- تسجيل حساب وإدارة الإعلانات من لوحة واحدة.
- إمكانية إضافة أكثر من منشأة (كل منشأة = إعلان منفصل).
- رفع الملفات الخاصة بالتراخيص والصور.
- عرض واضح لحالة كل إعلان (متاح – محجوز – غير متاح).
- متابعة الحجوزات والدخل المرتبط بكل منشأة.

التحسينات المستقبلية

- إشعارات تلقائية عند الحجز أو التحصيل.
- تقارير تفصيلية بالأداء لكل منشأة.
- تصنيف الإعلانات ضمن "مجموعات" حسب المدينة أو نوع الوحدة.
- إمكانية مشاركة إدارة منشآت معينة مع موظفين آخرين (صلاحيات فرعية).

رحلة 2: المستأجر – من التصفح إلى إتمام الحجز

الهدف : تسهيل اكتشاف وحدات التخزين وحجزها من خلال تجربة سهلة ومباشرة.

نوع المستخدم : مستأجر (Renter) – فرد أو شركة تبحث عن تخزين مؤقت أو طويل الأمد لمواد محددة (أدوية، أغذية، أجهزة، سيارات...).

الخطوات التفصيلية

1. زيارة المنصة كزائر (بدون الحاجة الى تسجيل).
2. استخدام الفلاتر لتحديد المواصفات المطلوبة، مثل:
 - المدينة أو الموقع.

- نوع المادة المراد تخزينها.
 - نوع الترخيص المطلوب (بلدية، هيئة الغذاء والدواء...).
 - الميزات (مراقبة الكاميرات، تكييف، نظام إطفاء...).
 - المرافق (مكتب، رافعة شوكية، معدات تحميل...).
 - السعر والمساحة.
3. استعراض الإعلانات المناسبة وفق الفلاتر المختارة.
4. الدخول إلى صفحة تفاصيل الإعلان لمراجعة:
- الصور.
 - حالة الوحدة وتاريخ التوفر.
 - المواصفات الدقيقة للمواد والمرافق والترخيص.
5. الضغط على "احجز الآن".
6. عندها يُطلب من المستخدم إنشاء حساب (بالبريد أو رقم الهاتف).
7. بعد تسجيل الدخول:
- يحدد مدة الحجز المطلوبة.
 - يرى ملخص السعر الكلي.
 - يؤكد الحجز ويقوم بالدفع (إن تم تفعيل الدفع الإلكتروني).
8. يتم تحويله إلى صفحة "الحجوزات الخاصة بي" لمتابعة الحالة.

المرحلة الأولى (MVP)

- تصفح عام بدون تسجيل.
- فلترة دقيقة حسب: المدينة – المادة – الترخيص – الميزات.
- تسجيل سهل وسريع.
- إتمام حجز من خلال خطوات واضحة.
- عرض صفحة الحجز الشخصي لمتابعة الحالة والتاريخ.

التحسينات المستقبلية

- نظام مراجعات وتقييمات للوحدات بعد انتهاء الحجز.

- خاصية "الدردشة مع المالك" للسؤال قبل الحجز.
 - إضافة نظام تنبيهات لتذكير المستخدم بالحجوزات أو انتهاء الفترة.
 - دعم التفاوض على الأسعار في حالات الحجوزات الطويلة أو الكبيرة (B2B).
 - حفظ تفضيلات المستخدم واقتراح وحدات مشابهة مستقبلاً.
-

رحلة 3: المشرف - من مراجعة الإعلانات إلى إدارة النظام

الهدف : تمكين الإدارة من ضبط جودة المحتوى وتنظيم إعدادات المنصة.

نوع المستخدم : مشرف النظام (Admin)

الخطوات التفصيلية

1. تسجيل الدخول إلى لوحة تحكم الإدارة.
2. مشاهدة قائمة الإعلانات الجديدة بانتظار الموافقة.
3. استعراض كل إعلان (الموقع - نوع المادة - الترخيص - الصور).
4. قبول الإعلان أو رفضه مع ملاحظات.
5. إدارة قائمة المدن، الفئات، والتراخيص.
6. عرض إحصائيات عامة: عدد الإعلانات، عدد الحجوزات، عدد المستخدمين، الدخل الشهري.

المرحلة الأولى (MVP)

- لوحة تحكم لإدارة الإعلانات.
- إدارة البيانات الأساسية (مدن - أنواع - تراخيص).
- شاشة إحصائيات بسيطة.

التحسينات المستقبلية

- تقارير تفاعلية ورسوم بيانية.
- تنبيهات بالإعلانات المكررة أو المخالفة.

- تخصيص صلاحيات المشرفين الفرعيين.

فئات التخزين (Listing Categories)

تم تصميم نظام تصنيف الوحدات التخزينية في المنصة ليتمكن المستخدمين من تحديد الوحدات المعروضة بدقة حسب طبيعة النشاط، نوع المادة، الترخيص، والخصائص اللوجستية.

يتم إدخال هذه الفئات أثناء إنشاء الإعلان، وتُعرض بشكل منسق في صفحة التفاصيل لتمكين المستأجر من اتخاذ قرار سليم وسريع.

1. نوع منطقة التخزين (Storage Area Type)

يحدد مالك المساحة نوع البنية الفيزيائية أو شكل الوحدة من بين الخيارات التالية:

- مستودع (Warehouse)
- ثلاجة / وحدة تبريد (Refrigerator Unit)
- حظيرة / ساحة مفتوحة (Barn / Yard)
- محل تجاري (Retail Shop)
- معرض / Showroom
- مبنى أو جزء من مبنى (Building Unit)
- كراج / موقف سيارات (Garage)
- مساحة مفتوحة محددة (Open Floor Area)
- غرفة مكيفة أو معزولة حراريًا (Air-Conditioned Storage)

2. نوع المواد المخزنة (Materials Type)

يمكن للمالك تحديد نوع المادة التي تناسب مواصفات وحدته التخزينية، مثل:

- أدوية (15-25 درجة / 2-8 درجات)
- أغذية (مبردة / مجمدة / جافة)

- مستحضرات تجميل
- أجهزة طبية أو إلكترونية
- مواد كيميائية
- معدات وقطع غيار
- أدوات يدوية أو بناء
- أثاث، مفروشات، نسيج
- ملابس، أحذية، ألعاب
- مواد زراعية، مواشي، أعلاف

3. نوع الترخيص المطلوب (License Type)

بناءً على طبيعة التخزين، يمكن للمالك تحديد نوع الترخيص الذي تلتزم به الوحدة:

- البلدية
- الدفاع المدني
- هيئة الغذاء والدواء (SFDA)
- وزارة الداخلية
- وزارة الزراعة

تطوير: في الإصدارات المستقبلية، سيتم دعم رفع ملفات الترخيص والتحقق منها إلكترونياً.

4. المميزات (Features)

تمكّن هذه الخصائص المستأجر من تقييم مستوى الأمان والجاهزية في الوحدة:

- مراقبة بالكاميرات
- نظام إطفاء حريق فعال
- نظام مراقبة درجات الحرارة
- تهوية جيدة
- تكييف
- مولد كهرباء احتياطي
- إنذار حريق أو تسريب

5. المرافق الإضافية (Additional Facilities)

تحدد الخدمات الداعمة المتوفرة داخل المنشأة:

- مكتب إداري
- عمال تحميل وتفريغ
- عمال تعبئة وتغليف
- معدات تحميل وتنزيل
- رافعة شوكية / ترولي
- رمبة تحميل / مدخل واسع
- نظام إدارة مخزون

ملحوظة تنظيمية:

كل إعلان يحتوي على هذه التصنيفات بشكل واضح، مما يتيح للمستأجر استخدام **فلتر دقيقة** أثناء البحث، ويساعد الإدارة على **ضمان جودة البيانات** المنشورة في المنصة.

المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

يوضح هذا القسم الوظائف الأساسية التي يجب أن يدعمها النظام لكل فئة من فئات المستخدمين، ضمن نطاق الإصدار الأول (MVP)، مع ملاحظات حول فرص التطوير لاحقًا.

مالك المساحة (Space Owner)

1. تسجيل الدخول / إنشاء حساب
 - يدخل الاسم، البريد الإلكتروني أو الجوال، وكلمة المرور.
2. التحقق برقم الهاتف أو البريد
 - يتم إرسال رمز تحقق لضمان أمان الحساب.
3. الوصول إلى لوحة التحكم
 - يُطلع على قائمة الإعلانات، الأرباح، حالة الحجوزات، والرسائل.

4. إضافة إعلان جديد

- يملأ نموذجًا يحتوي على: المدينة، نوع المادة المخزنة، نوع الترخيص، نوع المنطقة، المساحة، السعر، المميزات، المرافق، الصور.

5. تحميل التراخيص

- يرفع الملفات المطلوبة مثل: رخص البلدية، الدفاع المدني، هيئة الغذاء والدواء.

6. تعديل أو حذف الإعلان

- يمكنه تعديل البيانات أو حذف الإعلان في أي وقت.

7. تتبع الحجوزات

- يرى حالة كل وحدة: متاحة، محجوزة، غير متوفرة.

8. عرض الأرباح

- يطلع على إجمالي الأرباح حسب الوحدة أو الشهر.

9. تحميل تقارير (مستقبلي)

- سيتمكن لاحقًا من تحميل تقارير PDF / Excel حول الأداء والحجوزات.

المستأجر (Renter)

10. تصفح الوحدات

- يمكنه التصفح بدون تسجيل دخول، مع فلاتر حسب المدينة، الفئة، الترخيص، المساحة...

11. تسجيل الدخول السريع

- عبر البريد الإلكتروني أو رقم الجوال فقط.

12. الحجز

- يحدد الوحدة، يختار مدة الإيجار، ويؤكد الحجز.

13. مراجعة الحجوزات السابقة (لاحقًا)

- سيتمكن من الوصول إلى سجل حجوزاته السابق لاحقًا.

المشرف (Admin)

14. تسجيل الدخول إلى لوحة المشرف

- باستخدام بيانات اعتماد خاصة مع طبقة حماية إضافية.

15. مراجعة الإعلانات

- يقبل أو يرفض الإعلانات الجديدة، ويبلغ المالك بالنتيجة.

16. إدارة التصنيفات

- يضيف/يعدل/يحذف المدن، أنواع المواد، أنواع الرخص، والمرافق.

17. عرض الإحصائيات

- يرى عدد المستخدمين، عدد الإعلانات، الحجوزات، والدخل الشهري.

18. تصدير التقارير (لاحقًا)

- يمكنه مستقبلًا استخراج تقارير تفصيلية عن أداء المنصة.

المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

1. الأداء (Performance)

- يجب تحميل الصفحات خلال أقل من 2 ثانية في الظروف العادية.
- يجب دعم حتى 5000 مستخدم متزامن في النسخة الأولى (قابل للتوسيع لاحقًا).

2. الأمان (Security)

- تشفير كلمات المرور باستخدام خوارزمية موثوقة (مثل bcrypt).
- حماية API باستخدام رموز JWT و CSRF Tokens.
- التحقق بخطوتين لحسابات المشرفين.

3. التوافر والاعتمادية (Availability & Reliability)

- نسبة التوافر (Uptime) لا تقل عن 99.5%.
- نظام نسخ احتياطي تلقائي يومي للبيانات.

4. قابلية التوسع (Scalability)

- يجب أن يكون المعمار قابلاً للتوسّع لاستيعاب مدن جديدة، فئات جديدة، ومستخدمين أكثر دون إعادة هيكلة النظام.

5. دعم التعدد اللغوي (Multilingual Support)

- المنصة يجب أن تدعم على الأقل ثلاث لغات في الإصدار الأول: العربية، الإنجليزية، التركية.
- جميع العناصر النصية يجب أن تُدار من ملفات ترجمة قابلة للتحديث بدون تعديل في الكود.

6. تجربة المستخدم (UX/UI)

- واجهة بسيطة وسلسلة على جميع الأجهزة.
- دعم كامل للجوال (Mobile-First Design).
- التوافق مع متصفحات Chrome, Firefox, Safari, Edge.

7. الامتثال (Compliance)

- الامتثال للأنظمة المحلية (مثل سياسة حماية البيانات في السعودية).
- توافق المنصة مع متطلبات الجهات المرخصة (مثل هيئة الغذاء والدواء، الدفاع المدني...).

المعمارية التقنية (System Architecture)

نظرة عامة على البنية

سوف تم بناء منصة "إكسترا سبيس" باستخدام بنية تقنية حديثة تعتمد على **فصل كامل بين الموقع الرئيسي ولوحة التحكم (Dashboard)**، مما يتيح مرونة عالية في التطوير والصيانة.

مكونات النظام

1. الواجهة الأمامية للموقع (Website Frontend):

- مبنية باستخدام **React.js** و **Next.js (App Router)**.
- يدعم توليد الصفحات مسبقًا (**SSG**) والتحديث عند الطلب (**ISR**) لتسريع الأداء وتحسين الـ SEO.
- يُستضيف على **Vercel** أو **Netlify** مع إمكانية ربط نطاق مخصص (مثل: extraspace.sa).

2. لوحة التحكم (Admin Dashboard):

- مشروع منفصل مبني باستخدام **React.js** أو **Next.js**, ويمكن ربطه بنطاق فرعي مثل `dashboard.extraspace.sa`.
- يوفر أدوات للإشراف، إدارة الإعلانات، المستخدمين، والتحليلات.
- الوصول محمي بصلاحيات ومصادقة JWT أو 2FA.

3. الخادم الخلفي (Backend API):

- مبني باستخدام **Node.js + Express.js**.
- يعالج عمليات المصادقة، إدارة البيانات، الإشعارات، المعاملات المالية، وغيرها.
- يستضيف على خدمات مثل **Render** أو **Railway** أو **VPS** خاص.

4. قاعدة البيانات (Database):

- **MongoDB Atlas** كحل مستضاف وآمن وقابل للتوسع.
- تشمل مجموعات البيانات: المستخدمين، الإعلانات، الحجوزات، المدن، التراخيص، الميزات، المدفوعات.

5. تخزين الملفات (Media Storage):

- رفع الصور والمستندات عبر **Cloudinary** أو **Amazon S3**.
- روابط الملفات تخزن داخل MongoDB.

6. التوثيق والمصادقة:

- نظام تسجيل دخول للمستخدمين عبر البريد أو رقم الجوال.
- JWT لإدارة الجلسات.
- دعم المصادقة الثنائية للمشرفين لاحقًا.

7. تحسين تجربة الجوال:

- التصميم مبني وفقًا لمبدأ **Mobile-First**.

- يمكن تطوير تطبيق PWA أو تطبيق جوال أصلي لاحقًا.

التوصيات والبنية التحتية

التوصيات والبنية التحتية

العنصر	التقنية المقترحة	الملاحظات
واجهة الموقع	React js (Next js)	أداء عالي مع دعم SSR و SSG
لوحة التحكم	React js (Next js)	
ال خادم الخلفي	Node.js Render أو VPS	
قاعدة البيانات	MongoDB	نسخ احتياطي وتوسعة تلقائية
تخزين الصور	Cloudinary / S3	دعم الصور والملفات الكبيرة
تتبع الأداء	Cloudflare CDN	